

Analisi dei Dati con Applicazioni Informatiche

Laboratorio di analisi dei dati con R

Esercizi ed approfondimenti

(1)

Luigi Lombardi

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Università di Trento

22/09/2017

Gli esercizi di seguito presentati devono essere svolti usando il pacchetto statistico R.

1 Operazioni aritmetiche

Esercizio 1 Risolvere le seguenti espressioni:

$$(1) \quad 3.5 + \frac{(17 \times 3) + 4}{2 + \frac{1}{5}}$$

$$(2) \quad 15^{2 \times 6} + \frac{18}{3}$$

$$(3) \quad 15^{2 \times 6} + \frac{18}{3^{1/2}}$$

$$(4*) \quad (18 - 22.5) \times \sqrt{121} + \frac{3}{25}$$

nell'espressione (4*) si faccia uso della funzione `sqrt(x)` per calcolare $\sqrt{121}$.

2 Assegnazione di variabili

Esercizio 2 Assegnare le seguenti variabili: $X = (32.45, 22.16, 0.04, 21.89, 0.00)$ e $Y = (\frac{3}{5}, \frac{1}{32}, \frac{2}{9})$. Infine assegnare alla variabile Z la l'insieme di nomi: Sergio, Marina, Stefano ed Antonio. Visualizzare i contenuti di X , Y e Z .

Esercizio 3 Costruire le variabili a , b , c e d come di seguito illustrato

$$a = (27 \times 2) - (3 + 12)$$

$$b = (7 \times a) + \frac{a}{3}$$

$$c = b^2 + \frac{a}{b}$$

$$d = \sqrt{a + b - (c \times d)}$$

visualizzare il contenuto delle variabili. Infine rimuovere dalla memoria del computer le variabili attraverso il comando `remove()`. Ad esempio, `remove(a)`, oppure `remove(a,b)`, ecc.

Esercizio 4 Costruire le seguenti variabili:

$$a = 24$$

$$b = a$$

$$B = a + 2$$

visualizzare il contenuto delle variabili. Cosa potete notare? Rimuovere le variabili.

Esercizio 5 Assegnare le seguenti variabili. Dopo ciascuna assegnazione visualizzare direttamente il contenuto della variabile.

$$a = \text{Carlo}$$

$$b = \text{Giovanni}$$

$$c = 7$$

$$c = 8$$

$$c = b$$

quale osservazione potete fare? Rimuovere le variabili.

3 Operazioni relazionali e logiche

Esercizio 6 Date le variabili assegnate: $a = \text{TRUE}$, $b = \text{TRUE}$, $c = \text{FALSE}$, $d = \text{TRUE}$, verificare le seguenti espressioni logiche ($\wedge$, $\vee$ e $\neg$ denotano rispettivamente: congiunzione, disgiunzione e negazione logica):

- (1) $\neg a \vee a$
- (2) $a \vee (b \wedge c)$
- (3) $a \wedge (b \vee c) \wedge \neg d$
- (4) $\neg a \vee (b \wedge c) \wedge (\neg d \vee c)$
- (5) $\neg(a \vee c) \wedge \neg(\neg(b \wedge c))$

rimuovere le variabili dalla memoria.

Esercizio 7 Si assegnino le variabili $a = 3$ e $b = -3$. Inoltre vengano assegnate alle variabili X , Y e Z i risultati dei seguenti confronti relazionali:

- (1) $a > (b + 3)$
- (2) $b \geq (a - 6)$
- (3) $a \neq \sqrt{b^2}$.

Infine si verifichi la condizione

$$X \wedge (Y \vee Z).$$

4 Vettori e funzioni in R

Esercizio 8 In R le funzioni `max()`, `min()`, `sum()` indicano rispettivamente il valore minimo, il valore massimo, la somma di un vettore di numeri $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. `abs()` è la funzione *valore assoluto* che può essere applicata ad un singolo valore o ad un vettore di valori. Inoltre le funzioni `mean()`, `sd()` e `var()` denotano rispettivamente: media, deviazione standard e varianza di un vettore numerico. Costruire i vettori numerici:

$$\begin{aligned} a &= (1, 7, 8, 12, -12, 1) \\ b &= (2/3, 4/5, -7/2, 12/3, -11/8, 1/4) \end{aligned}$$

Calcolare usando le funzioni sopra elencate le seguenti espressioni:

- (1) $s1 = \sum_{i=1}^6 a_i + \sum_{j=1}^6 |b_j|$
- (2) $m1 = \min(a) - \max(b)$
- (3) $m2 = \min(a) - \max(|b|)$
- (4) $m3 = \min \left\{ \sum_{i=1}^6 a_i, \sum_{j=1}^6 b_j \right\}$
- (5) $n = \bar{a} + \bar{b}$ [$\bar{x}$ indica la media di x]
- (6) calcolare (separatamente) la varianza di a e di b

Visualizzare tutte le variabili create.